

Vision Transformerを用いた 大脳白質病変グレード分類の患者単位評価

浅川 天夢 / 石井 一夫

公立諏訪東京理科大学 工学部 情報応用工学科

患者重複のない5分割交差検証でViTとCNNを比較

研究背景：白質病変を画像から客観評価する

大脳白質病変

脳MRIのT2・FLAIRで
高信号として観察

加齢・高血圧と関連
脳卒中・認知機能低下の
リスク指標

→ 重症度を再現性高く評価したい

従来：CNN

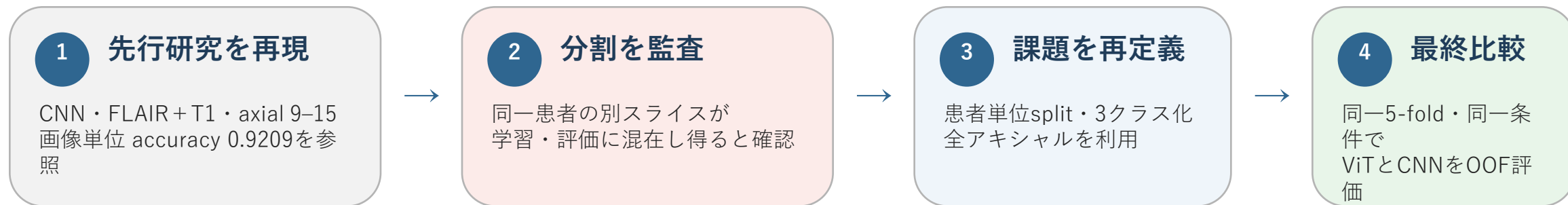
局所的な画像特徴の抽出に強い

本研究：ViT

Self-Attentionで広域的な関係を扱う

ただし、モデル比較より先に評価単位を揃える必要がある

これまでの活動：再現から評価設計の見直しへ



重要な転換

0.9209は画像単位の参考値。患者単位OOFの結果とは直接比較しない。

過去発表の『全断面 + ViT』という方向性を、臨床利用に近い評価設計で検証した

研究目的

患者重複のない条件で、ViTはCNNより有効か？

RQ1

患者単位の
分類性能

RQ2

クラス別の
識別傾向

RQ3

改善量の
不確実性

評価指標：Accuracy / macro-F1 / macro ROC-AUC / Balanced Accuracy / クラス別Recall

対象データと分類課題

1,154名

脳ドック受診者

53,194枚

全アキシャル画像

FLAIR + T1

最終比較の入力

3クラス

患者単位ラベル

クラス構成

grade 0
557名 (48.3%)

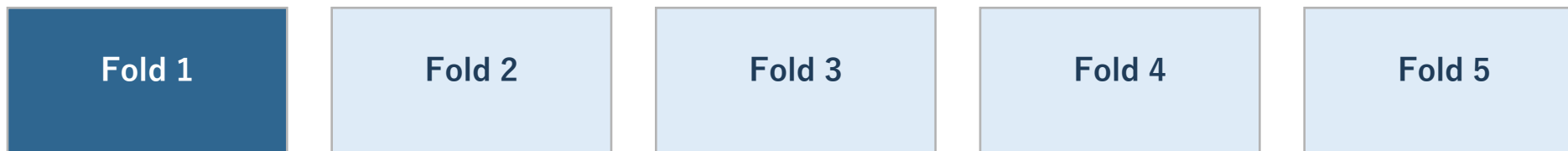
grade 1
444名 (38.5%)

grade 2以上
153名
(13.3%)

grade 3 : 39名、grade 4 : 8名と少ないため、grade 2-4を統合

評価設計：患者単位5-fold OOF

患者を層化して5分割



学習：4 fold

検証：1 fold

× 5回

患者リーケージ 0

同一患者はfoldをまたがない

OOF予測 1,154名

全患者が検証に1回だけ登場

paired bootstrap

10,000回・95%信頼区間

比較モデルと患者単位集約

CNN

ResNet18

同一条件

224 × 224
30 epoch
AdamW / 3×10^{-5}
同一-augmentation

ViT

**DeiT-small
patch16 / 224**

各患者の全スライスを推論



確信度上位5枚を選択



確率を平均して患者予測

全断面を入力しつつ、手動のaxial範囲指定を避ける

主結果：ViTはmacro ROC-AUCを改善

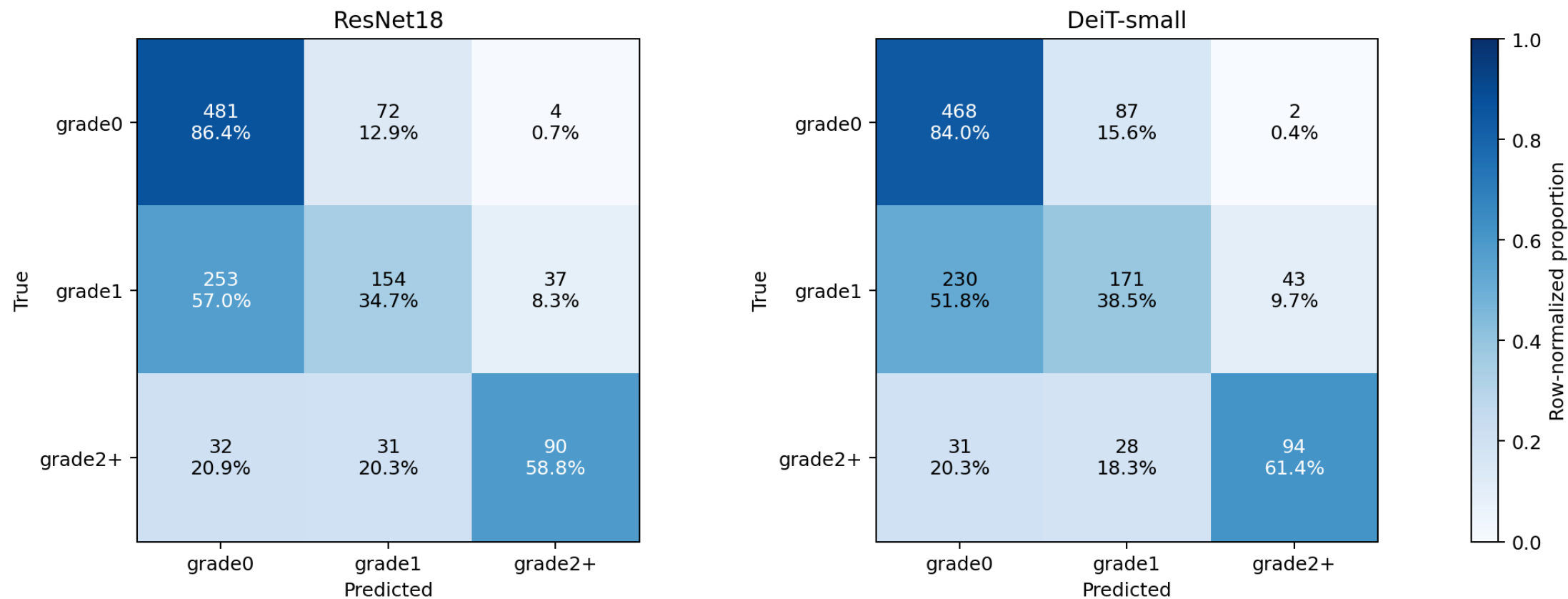
指標	CNN	ViT	ViT – CNN (95% CI)
Accuracy	0.6282	0.6352	+0.0069 (– 0.0156, 0.0295)
Macro-F1	0.6001	0.6134	+0.0133 (– 0.0135, 0.0399)
Macro ROC-AUC	0.7891	0.8100	+0.0209 (0.0062, 0.0357)
Balanced Acc.	0.5995	0.6132	+0.0137 (– 0.0112, 0.0386)

95% CIが0をまたがなかったのはmacro ROC-AUCのみ

AccuracyのMcNemar検定：p = 0.598

クラス別結果：grade 1の識別が共通課題

Patient-level OOF confusion matrices



grade 1 Recall : CNN 34.7% → ViT 38.5% (差の95% CIは0を含む)

誤分類監査：grade 1の境界性を検討

444名

grade 1の監査対象

233名

両モデルとも誤分類

196名

両モデルともgrade 0へ

3名

技術的フラグあり

示唆

- ・ 単純なデータ欠損だけでは、grade 1の低Recallを説明できない
- ・ grade 0 / 1の境界、ラベルの揺らぎ、選択スライスの妥当性を確認する必要
- ・ 高確信度誤分類を含む200例の盲検レビュー用パッケージを作成済み

技術監査の次は、医療者による独立した再評価へ

考察・限界・次の一手

今回いえること

ViTはmacro ROC-AUCと
確率の校正指標を改善

ただしAccuracy・macro-F1
の
優位性は未確定

限界

- ・ 単施設データ
- ・ 探索後に固定したprotocol
- ・ top-5は後処理
- ・ 患者内の断面間関係を
直接学習していない

次の一手

- ・ 外部検証／反復CV
- ・ grade 1の盲検再評価
- ・ MILやTransformerで
全スライスを患者単位学習

『高い正解率』よりも、『誰に対してどこまで一般化するか』を重視

まとめ

1 患者重複のない5-fold OOFでViTとCNNを比較した

2 ViTはmacro ROC-AUCを0.0209改善した

3 grade 1の識別と外部検証が次の課題である

ご清聴ありがとうございました

参考文献

- [1] 竹村典晃『畳み込みニューラルネットワークを用いた大脳白質病変のグレード予測』公立諏訪東京理科大学卒業論文, 2023.
- [2] S. Debette and H. S. Markus, The clinical importance of white matter hyperintensities on brain magnetic resonance imaging, BMJ, 341:c3666, 2010.
- [3] A. Dosovitskiy et al., An Image is Worth 16×16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale, ICLR, 2021.
- [4] H. Touvron et al., Training data-efficient image transformers and distillation through attention, ICML, 2021.

以降は質疑用スライド

元grade別の検出結果

元grade	患者数	CNN Recall	ViT Recall
grade 0	557	0.864	0.840
grade 1	444	0.347	0.385
grade 2	106	0.481	0.500
grade 3	39	0.795	0.846
grade 4	8	1.000	1.000

grade 4は8名のみであり、1.000という値の解釈には注意が必要

なぜ0.9209と今回のAccuracyを比較しないのか

先行研究の参考値

Accuracy 0.9209

画像単位split
5クラス
axial 9-15

≠

本研究の最終評価

Accuracy 0.6352

患者単位5-fold OOF
3クラス
全アキシャル

評価単位・クラス定義・断面範囲が異なるため、性能低下とは断定できない